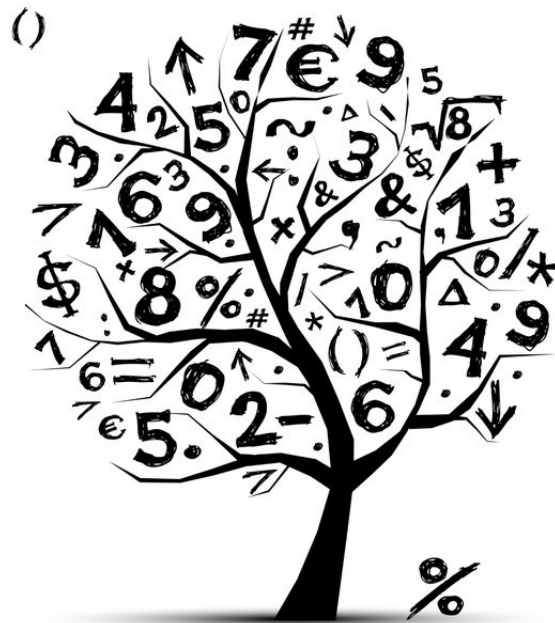


Ultimo aggiornamento: 7 ottobre 2026

Esercizi: autovalori e autovettori



- Autore: Fabio Furini

Esercizio 1

Calcolare gli autovalori della matrice

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

e un autovettore associato a ciascun autovalore.

L'equazione caratteristica è

$$\det(A - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} 4 - \lambda & 1 \\ 2 & 3 - \lambda \end{pmatrix} = (4 - \lambda)(3 - \lambda) - 2 = \lambda^2 - 7\lambda + 10 = (\lambda - 2)(\lambda - 5) = 0,$$

quindi $\lambda_1 = 2$ e $\lambda_2 = 5$.

Per $\lambda_1 = 2$:

$$(A - 2I)\mathbf{v} = \mathbf{0} \iff \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{v} = \mathbf{0} \iff 2v_1 + v_2 = 0, \quad \mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Per $\lambda_2 = 5$:

$$(A - 5I)\mathbf{v} = \mathbf{0} \iff \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \mathbf{v} = \mathbf{0} \iff v_1 = v_2, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Controllo: $A\mathbf{v}_1 = (4 - 2, 2 - 6)' = (2, -4)' = 2\mathbf{v}_1$ e $A\mathbf{v}_2 = (5, 5)' = 5\mathbf{v}_2$.

Esercizio 2

Calcolare gli autovalori e un autovettore per ciascun autovalore della matrice simmetrica

$$Q = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

Q è definita positiva?

L'equazione caratteristica è

$$\det(\mathbf{Q} - \lambda \mathbf{I}) = (5 - \lambda)(2 - \lambda) - 4 = \lambda^2 - 7\lambda + 6 = (\lambda - 1)(\lambda - 6) = 0,$$

quindi $\lambda_1 = 1$ e $\lambda_2 = 6$.

Per $\lambda_1 = 1$:

$$\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{v} = \mathbf{0} \iff 2v_1 + v_2 = 0, \quad \mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Per $\lambda_2 = 6$:

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} \mathbf{v} = \mathbf{0} \iff v_1 = 2v_2, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Poiché $\mathbf{Q}$ è simmetrica ed entrambi gli autovalori sono strettamente positivi, $\mathbf{Q}$ è **definita positiva**. (Si osservi anche che $\mathbf{v}_1' \mathbf{v}_2 = 2 - 2 = 0$.)

Esercizio 3

Senza calcolare alcun determinante, trovare gli autovalori di

$$\mathbf{U} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 0 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Trovare poi un autovettore per ciascun autovalore e controllare traccia e determinante.

$\mathbf{U}$ è triangolare superiore, quindi i suoi autovalori sono i suoi elementi diagonali:

$$\lambda_1 = 3, \quad \lambda_2 = -1, \quad \lambda_3 = 2.$$

- $\lambda_1 = 3$: $(\mathbf{U} - 3\mathbf{I})\mathbf{v} = \mathbf{0}$ dà $v_2 - 2v_3 = 0$, $-4v_2 + 4v_3 = 0$, $-v_3 = 0$, quindi $v_2 = v_3 = 0$ e $\mathbf{v}_1 = (1, 0, 0)'$.
- $\lambda_2 = -1$:

$$(\mathbf{U} + \mathbf{I})\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \mathbf{v} = \mathbf{0} \implies v_3 = 0, \quad 4v_1 + v_2 = 0, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

- $\lambda_3 = 2$:

$$(\mathbf{U} - 2\mathbf{I})\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & -3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \mathbf{v} = \mathbf{0} \implies v_2 = \frac{4}{3}v_3, \quad v_1 = -v_2 + 2v_3 = \frac{2}{3}v_3.$$

Scegliendo $v_3 = 3$: $\mathbf{v}_3 = (2, 4, 3)'$.

Controllo: $\text{tr}(\mathbf{U}) = 3 - 1 + 2 = 4 = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3$ e $\det(\mathbf{U}) = 3 \cdot (-1) \cdot 2 = -6 = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3$.

Esercizio 4

Calcolare il polinomio caratteristico, gli autovalori e un autovettore per ciascun autovalore di

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & -1 \end{pmatrix}.$$

Classificare $\mathbf{Q}$ (definita, semidefinita o indefinita).

Sviluppando lungo la prima riga:

$$\begin{aligned} \det(\mathbf{Q} - \lambda \mathbf{I}) &= \det \begin{pmatrix} -1-\lambda & 1 & 0 \\ 1 & 2-\lambda & 3 \\ 0 & 3 & -1-\lambda \end{pmatrix} \\ &= (-1-\lambda)[(2-\lambda)(-1-\lambda)-9] - 1 \cdot [1 \cdot (-1-\lambda) - 3 \cdot 0] \\ &= (-1-\lambda)[(2-\lambda)(-1-\lambda)-9-1] = (-1-\lambda)(\lambda^2 - \lambda - 12) \\ &= (-1-\lambda)(\lambda-4)(\lambda+3). \end{aligned}$$

Gli autovalori sono $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = 4$, $\lambda_3 = -3$.

- $\lambda_1 = -1$: $(\mathbf{Q} + \mathbf{I})\mathbf{v} = \mathbf{0}$ con $\mathbf{Q} + \mathbf{I} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 3 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}$ dà $v_2 = 0$ e $v_1 + 3v_3 = 0$: $\mathbf{v}_1 = (3, 0, -1)'$.

- $\lambda_2 = 4$: $\mathbf{Q} - 4\mathbf{I} = \begin{pmatrix} -5 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 3 \\ 0 & 3 & -5 \end{pmatrix}$ dà $v_2 = 5v_1$, $v_3 = \frac{3}{5}v_2 = 3v_1$ (e $v_1 - 10v_1 + 9v_1 = 0$): $\mathbf{v}_2 = (1, 5, 3)'$.

- $\lambda_3 = -3$: $\mathbf{Q} + 3\mathbf{I} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 5 & 3 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix}$ dà $v_2 = -2v_1$, $v_3 = -\frac{3}{2}v_2 = 3v_1$ (e $v_1 - 10v_1 + 9v_1 = 0$): $\mathbf{v}_3 = (1, -2, 3)'$.

Controllo: $\text{tr}(\mathbf{Q}) = -1 + 2 - 1 = 0 = -1 + 4 - 3$ e $\det(\mathbf{Q}) = -1 \cdot (-2 - 9) - 1 \cdot (-1 - 0) = 12 = (-1) \cdot 4 \cdot (-3)$.

$\mathbf{Q}$ è simmetrica con un autovalore positivo e uno negativo, quindi è **indefinita**.

Esercizio 5

La matrice

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 1 \\ -1 & 4 & -1 \\ 1 & -1 & 4 \end{pmatrix}$$

ha l'autovalore $\lambda = 3$ con molteplicità 2. Usando la traccia, trovare il terzo autovalore; poi controllare il risultato con il determinante e trovare un autovettore associato.

Gli autovalori, contati con la loro molteplicità, sono $\lambda_1 = \lambda_2 = 3$ e λ_3 . Poiché la traccia è la somma degli autovalori:

$$\text{tr}(\mathbf{Q}) = 4 + 4 + 4 = 12 = 3 + 3 + \lambda_3 \implies \lambda_3 = 6.$$

Controllo con il determinante (sviluppo di Laplace lungo la prima riga):

$$\det(\mathbf{Q}) = 4(16 - 1) - (-1)(-4 + 1) + 1(1 - 4) = 60 - 3 - 3 = 54 = 3 \cdot 3 \cdot 6. \quad \checkmark$$

Autovettore per $\lambda_3 = 6$:

$$(\mathbf{Q} - 6\mathbf{I})\mathbf{v} = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 1 \\ -1 & -2 & -1 \\ 1 & -1 & -2 \end{pmatrix} \mathbf{v} = \mathbf{0}.$$

Sommando le prime due equazioni: $-3v_1 - 3v_2 = 0$, cioè $v_2 = -v_1$; poi dalla prima equazione $v_3 = 2v_1 + v_2 = v_1$. Quindi $\mathbf{v} = (1, -1, 1)'$; infatti $\mathbf{Q}\mathbf{v} = (4 + 1 + 1, -1 - 4 - 1, 1 + 1 + 4)' = (6, -6, 6)' = 6\mathbf{v}$.

Esercizio 6

Usando gli autovalori, classificare le seguenti matrici simmetriche:

$$\text{a) } \mathbf{Q}_1 = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}, \quad \text{b) } \mathbf{Q}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{c) } \mathbf{Q}_3 = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

- a) $(-3 - \lambda)^2 - 1 = \lambda^2 + 6\lambda + 8 = (\lambda + 2)(\lambda + 4)$: gli autovalori sono -2 e -4 , entrambi strettamente negativi, quindi $\mathbf{Q}_1$ è **definita negativa**.
- b) $(1 - \lambda)^2 - 9 = \lambda^2 - 2\lambda - 8 = (\lambda - 4)(\lambda + 2)$: gli autovalori sono 4 e -2 , quindi $\mathbf{Q}_2$ è **indefinita**.
- c) $(2 - \lambda)^2 - 4 = \lambda^2 - 4\lambda = \lambda(\lambda - 4)$: gli autovalori sono 0 e 4 , entrambi non negativi, quindi $\mathbf{Q}_3$ è **semidefinita positiva** (ma non definita positiva, poiché 0 è un autovalore).

Esercizio 7

Usando il criterio di Sylvester, dimostrare che la matrice

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

è definita positiva.

Q è simmetrica e i suoi minori principali di guida sono

$$\Delta_1 = 2 > 0, \quad \Delta_2 = \det \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = 4 - 1 = 3 > 0,$$

$$\Delta_3 = \det(Q) = 2(4 - 1) - (-1)(-2 - 0) + 0 = 6 - 2 = 4 > 0.$$

Tutti i minori principali di guida sono strettamente positivi, quindi Q è **definita positiva**. (Qui il criterio di Sylvester è conveniente: gli autovalori di Q sono 2 e $2 \pm \sqrt{2}$, che non sono interi.)

Esercizio 8

Usando il criterio di Sylvester, classificare

$$Q = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 1 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Q è simmetrica e i suoi minori principali di guida sono

$$\Delta_1 = -2 < 0, \quad \Delta_2 = \det \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} = 6 - 1 = 5 > 0,$$

$$\Delta_3 = \det(Q) = -2(6 - 1) - 1(-2 - 0) = -10 + 2 = -8 < 0.$$

I minori principali di guida hanno segni alterni a partire da uno negativo, quindi Q è **definita negativa**. (Infatti, i suoi autovalori sono -1 , -2 e -4 .)

Esercizio 9

Usando i minori principali, stabilire se le seguenti matrici simmetriche sono semidefinite positive:

$$\text{a) } Q_a = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{b) } Q_b = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

a) I minori principali di guida sono $\Delta_1 = 2$, $\Delta_2 = 4 - 4 = 0$, $\Delta_3 = \det(\mathbf{Q}_a) = 0$: $\mathbf{Q}_a$ non è definita positiva. Controlliamo **tutti** i minori principali:

- ordine 1: 2, 2, 1;
- ordine 2: $\det \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} = 0$, $\det \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 2$, $\det \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 2$;
- ordine 3: $\det(\mathbf{Q}_a) = 0$.

Sono tutti ≥ 0 : $\mathbf{Q}_a$ è **semidefinita positiva**. Infatti $\mathbf{x}'\mathbf{Q}_a\mathbf{x} = 2(x_1 - x_2)^2 + x_3^2 \geq 0$, e gli autovalori sono 0, 1, 4.

b) I minori principali di guida sono $\Delta_1 = 1$, $\Delta_2 = 1 - 1 = 0$, $\Delta_3 = \det(\mathbf{Q}_b) = -1 \cdot 0 = 0$: sono tutti ≥ 0 , ma questo **non** basta. Il minore principale di ordine 1 dato dall'elemento $q_{33} = -1$ è negativo, quindi $\mathbf{Q}_b$ **non** è semidefinita positiva: per $\mathbf{x} = (0, 0, 1)'$ si ha $\mathbf{x}'\mathbf{Q}_b\mathbf{x} = -1 < 0$. Poiché per $\mathbf{x} = (1, 0, 0)'$ si ha $\mathbf{x}'\mathbf{Q}_b\mathbf{x} = 1 > 0$, la matrice è **indefinita** (i suoi autovalori sono 2, 0, -1).

Esercizio 10

Sia $k \in \mathbb{R}$ e

$$\mathbf{Q}(k) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & k & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Per quali valori di k la matrice $\mathbf{Q}(k)$ è definita positiva? Per quali valori è semidefinita positiva?

$\mathbf{Q}(k)$ è simmetrica per ogni k . I suoi minori principali di guida sono

$$\Delta_1 = 2, \quad \Delta_2 = \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & k \end{pmatrix} = 2k - 1, \quad \Delta_3 = 2(2k - 1) - 1 \cdot (2 - 0) = 4k - 4.$$

Per il criterio di Sylvester, $\mathbf{Q}(k)$ è definita positiva se e solo se

$$2 > 0, \quad 2k - 1 > 0 \Leftrightarrow k > \frac{1}{2}, \quad 4k - 4 > 0 \Leftrightarrow k > 1,$$

cioè se e solo se $k > 1$.

Per la semidefinitezza positiva servono tutti i minori principali ≥ 0 : ordine 1: 2, k , 2; ordine 2: $2k - 1$, $\det \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = 4$, $2k - 1$; ordine 3: $4k - 4$. Sono tutti ≥ 0 se e solo se $k \geq 0$, $k \geq \frac{1}{2}$ e $k \geq 1$, cioè se e solo se $k \geq 1$. Per $k = 1$ la matrice è semidefinita positiva ma non definita positiva: i suoi autovalori sono 0, 2, 3.